त्रैमासिक परीक्षा 2026 –27
विषय – रसायन शास्त्र –80
कक्षा – 12

समय 03 घंटा पूर्णांक: 75

निर्देश:

1. सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है।
2. प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जिनमें कुल अंक 28 है।
3. प्रश्न क्रमांक 6 से 12 तक प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। (शब्द सीमा 30 शब्द)
4. प्रश्न क्रमांक 13 से 16 तक प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है। (शब्द सीमा 75 शब्द)
5. प्रश्न क्रमांक 17 से 20 तक प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का है। (शब्द सीमा 120 शब्द)
6. प्रश्न क्रमांक 6 से 20 तक प्रत्येक प्रश्न में आंतरिक विकल्प दिए गए है।

प्रश्न 1 सही विकल्प चुनकर लिखिए। 1× 6 = 6

1. जब अवाष्पशील विलय को किसी द्रव में मिलाया जाता है तब घटता है
   - हिमांक बिंदु
   - परासरण दाब
   - क्वथनांक बिंदु
   - आयतन
2. सेल स्थिरांक है -
   - A/l
   - lxA
   - l/A
   - e.l/A
3. अंतर संक्रमण तत्व है।
   - Hg
   - V
   - Ce
   - Sc
4. संक्रमण तत्वों में होते है।
   - (n-1)d इलेक्ट्रॉन
   - (n-2)d इलेक्ट्रॉन
   - d इलेक्ट्रॉन
   - d^2 इलेक्ट्रॉन
5. फास्जीन का सामान्य नाम है
   - फास्फोरस क्लोराइडं
   - कार्बोनेट क्लोराइड
   - फास्फोरस क्लोराइड
   - कार्बन टेट्रा क्लोराइड
6. दूध में पाया जाने वाला डाई सैकेराइट है -
   - सुक्रोज
   - माल्टोज
   - लैक्टोज
   - सैल्यूलोज

प्रश्न 2 सत्य/असत्य पर निशान लगाइए :- 1×6 = 6

1. क्वथनांक में उन्नयन अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। असत्य
2. वाष्पदाब में होने वाली कमी विलेय के मोल प्रभाव के बराबर होती है। सत्य
3. गेल्वेनिक सेल में रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। सत्य

4. संक्रमण तत्व परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते है।
5. सभी एक्टिनाइड धातुऐं रेडियोधर्मी होती है।
6. क्रिएटिन ग्लोब्यूलर प्रोटीन होता है।

प्रश्न 3 खाली स्थान भरिए :- 1× 6 = 6

1. किसी गैस की द्रव में विलेयता _____ नियम द्वारा निर्धारित होती है।
2. एक फैराडे आवेश का मान _____ कूलॉम के बराबर होता है।
3. मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव मान _____ होता है।
4. $KMnO_4$ में _____ संक्रमण तत्व है।
5. $C_6H_6Cl_6$ का व्यापारिक नाम _____ है।
6. विटामिन B_2 का रासायनिक नाम _____है।

प्रश्न 4 जोड़ियां बनाइये। :- 1× 5 = 5

1. राउल्ट का नियम	ग्रेफाइट
2. विद्युत प्रवाह	आदर्श विलयन
3. $KMnO_4$	CO
4. उदासीन लीगेण्ड	लाल दवाई
5. K_4 [Fe(CN)$_6$]	जटिल यौगिक

प्रश्न 5 एक शब्द वाक्य में उत्तर लिखिए :- 1× 5 = 5

1. ठोस विलयन का एक उदाहरण लिखिए।
2. गैल्वेनिल सैल में कैथोड और एनोड पर क्या आवेश होता है।
3. संक्रमण धातुओं के लवण सामान्यतः रंगीन क्यों होते है।
4. प्रोटीन के एकलक का नाम लिखिए।
5. पुरुषों में आवाज भारी होने के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है।

प्रश्न 6 अनुसंख्यक गुणधर्म क्या होते है। 2

अथवा

नार्मलता को परिभाषित कीजिए।

प्रश्न 7 फैराडे की प्रथम नियम को लिखिए 2

अथवा

लवण सेतु के कार्य लिखिए।

प्रश्न 8 संक्रमण तत्व अच्छे उत्प्रेरक की भांति व्यवहार करते हैं क्यों? 2

अथवा

F ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए।

प्रश्न 9 उपसहसंयोजी संख्या को उदाहरण सहित समझाइए। 2

अथवा

उपसहसंयोजी यौगिक का संकुल यौगिक क्या होते हैं उदाहरण सहित समझाइए।

प्रश्न 10 EDTA का पूरा नाम लिखिए तथा यह भी बताइए कि यह किस प्रकार का लीगेण्ड है? 2

अथवा

$[Co(NH_3)_4\ ONOCl]NO_2$ जटिल योगिक में उपसहसंयोजी संख्या और लीगेण्डों के नाम लिखिए।

प्रश्न 11 क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतल में क्यों रखा जाता है समीकरण सहित लिखिए? 2

अथवा

जब प्रोटीन HBr से क्रिया करेगा तब क्या बनेगा।

प्रश्न 12 एन्जाइम के दो अनुप्रयोग दीजिए 2

अथवा

पॉली सैकेराइड के दो उदाहरण लिखिए।

प्रश्न 13 सीसा संचालक सेल की आवेशन और निरआवेशन अभिक्रियाओं को लिखिए 3

अथवा

संक्षारण क्या है? इसके निदान के दो उपाय लिखिए।

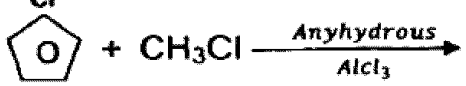
प्रश्न 14 F ब्लॉक तत्वों से आप क्या समझते हैं इनके दो लक्षण लिखिए 3

अथवा

संक्रमण तत्व उच्च परमाणुकरण एन्थैली प्रदर्शित क्यों करते हैं। समझाइए

प्रश्न 15 अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए 3

1. $C_2H_5Cl + C_2H_5ONu \rightarrow$

2. 

अथवा

अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए

$CH_3CH_2OH + SOCl_2 \rightarrow$

$C_2H_5COOAg + Br_2 \xrightarrow{ccl_4}$

प्रश्न 16 DNA फिंगर प्रिंटिंग क्या है इसका महत्व समझाइए। 3

अथवा

जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील विटामिन क्या होते हैं इनके स्रोत लिखिए।

प्रश्न 17 परासरण दाब को समझाइए विलय के अणुभार को ज्ञात करने के लिए इसका गणितीय व्यंजक लिखिए 4

अथवा

हिमांक बिन्दु में अवनयन से क्या समझते हैं विलेय के अणुभार को ज्ञात करने के लिए इसका गणितीय व्यंजक लिखिए।

प्रश्न 18 कॉलरोश नियम समझाकर इसके दो अनुप्रयोगों को विस्तार से लिखिए। 4

अथवा

गैल्वेनिक और विद्युत अपघटनी सेल में कोई भी चार अंतर लिखिए।

प्रश्न 19 दिए गए संकुल यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए 4

1. $K_4[Fe(CN)_6]$
2. $K_2[HgI_4]$
3. $K_2[PtCl_6]$
4. $Fe(Co)_5$

अथवा

दिए गए संकुल यौगिकों/आयनों में संकरण लिखिए।

1. Ni(Co)4
2. $Ni(CN)_4^{2-}$
3. $[FeF_6]^{3-}$
4. $[Ni(NH_3)_6]^{2+}$

प्रश्न 20 SN^1 और SN^2 अभिक्रियाएं क्या है इनमें अंतर लिखिए। 4

अथवा

निम्नलिखित अभिक्रियाओं के केवल रासायनिक समीकरण लिखिए।

1. बुर्ट्ज अभिक्रिया
2. सेन्डमेयर अभिक्रिया
3. हेलोफॉर्म अभिक्रिया
4. बुर्ट्ज फिटिंग अभिक्रिया

https://www.pyqonline.com
Whatsapp @ 9300930012
Send your old paper & get 10₹ to 40₹
अपने पुराने पेपर्स भेजे और 10 रुपये से 40 रुपये तक पायें,
Paytm or Google Pay से